مقترح مقدم للهيئة العليا في البحث العلمي
رؤية السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار في قطاع الصناعات الهندسية
٢٠١٠/٦/١٥

إن الصناعة التحويلية هي المحرك الأساسي في النمو الاقتصادي والقاطرة الرئيسة للتطور التكنولوجي في الدول المتقدمة والنامية، وهي تحرض الطلب على زيادة وتحسين الخدمات في القطاعات الأخرى (المصارف والاتصالات والنقل والتعليم...الخ) كما أنها **تدفع عملية التجديد والابتكار** (البحث والتطوير لتحسين المنتجات والعمليات) التي تشكل الطاقة المحركة للنمو والتقدم.

ينصب التوجه الآن على **التقليل من تكامل الإنتاج الرأسي** لدى الشركات الكبرى ذاتها لتعزيز قدرتها التنافسية من خلال **الاستفادة القصوى من اقتصاديات البحث والتطوير**، و**تخفيض التكاليف** وتقليل المخاطر. وهذا يدفع الشركات إلى التركيز على التصميم الهندسي والتجميع والاعتماد على الموردين من الخارج في **تصنيع المكونات**.

ولما كانت **صناعة المكونات** –التي تتميز بتنوع مستوياتها التكنولوجية من المتوسط إلى الرفيع والمعقد جداً والتعدد الكبير في حجم الاستثمارات وكثافة العمالة في قسم كبير منها– هي **السبيل لاكتساب التكنولوجيا الصناعية**، فإن التوجه لصناعة المكونات هو إحدى الفرص أمام سورية بحكم موقعها الجغرافي المتميز لأوربة حيث يمكنها اجتذاب الشركات العالمية لإنشاء فروع فيها. وفي حين يترك اتخاذ القرارات بشأن التكنولوجيا التي ستستعمل داخل سورية للمستثمرين، فإن السياسات الحكومية تركز على **البحث والتطوير** لأنه بلا منازع **الأساس في اكتساب التكنولوجيا**. ويمكن وضع أولويات لتشجيع البحث والتطوير وفق مايلي:

١– تحفيز الشركات الصناعية على تعبئة الجهود التكنولوجية/البحث والتطوير كنشاط متواصل: من خلال وضع **نظام ناجع وفعال للحوافز**، وتنشيط وتفعيل العلاقة بين قطاع الصناعة ومؤسسات البحث والتطوير. إن خلق **الصلات الوثيقة بين الصناعة ومؤسسات البحث والتطوير** يستلزم خلق ثقافة التعاون لدى الطرفين إضافة إلى رفع مستوى الثقة بين القطاعين. ويمكن الاستفادة من برنامج (دكتور لكل مصنع Faculty for Factory) الذي يعد تجربة ناجحة في الأردن كنقطة انطلاق للتدابير اللازمة في هذا المجال.

٢– إنشاء مراكز نقل التكنولوجيا: لتقديم **منتجات هندسية جديدة ذات محتوى تكنولوجي عالي**، حيث تتولى الحكومة تحسين البيئة للعلم والتكنولوجيا. ويقع على عاتق الحكومة الاستثمار في مراكز نقل التكنولوجيا كآلية لتسهيل وتحفيز الاستثمار في المجالات الواعدة، وعلى رأسها:

- التصميم: وهو نقطة الانطلاق في صناعة الآلات والمعدات المتطورة لإنتاج منتجات بجودة منافسة وتحقيق قيمة مضافة عالية، مما يساهم في توفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لقطاع الصناعات الهندسية ولصناعة المكونات.

هاتف:+963-11-6712311 فاكس:+963-11-6712319 ص.ب: ١٤٤٢٩ دمشق - سورية البريد الإلكتروني: afie@mail.sy
Tel: +963-11-88270034 Fax:+963-11-88270035 P.O.Box: 14429 - Damascus - Syria E-mail: afie@mail.sy

- الطاقات المتجددة: يعدّ الإنتاج والتصنيع الهندسي في المنطقة من أكثرها كلفة، ويستدعي الإبقاء على تنافسية هذا القطاع خفض هذه الكلفة. والطاقة هي إحدى جوانب الكلفة التي يمكن تخفيضها بتقليل الاعتماد على الوقود والمنتجات النفطية من خلال استخدام الطاقات المتجددة. إضافة إلى ذلك فإن قطاع الطاقات المتجددة كأحد القطاعات الفرعية من الصناعات الهندسية قطاع واعد حيث تستفيد سورية من /٣٠٠٠/ساعة إشعاع شمسي سنوياً وهي مؤهلة لتلبية احتياجات السوق المحلي وللتصدير إلى أوربة.

بالطبع يتطلب توفير البنية التحتية التكنولوجية تدابير أخرى على التوازي ومن أهمها:

أ- تطوير الموارد البشرية: وذلك بهدف توفير مهارات عالية أي عمالة فنية متطورة أحسن تدريبها لاستيعاب المحتوى التكنولوجي المتطور. وتقوم الحكومة بتسهيل مشاركة اتحادات الأعمال في تصميم وتنفيذ البرامج مما يستلزم تشجيع تطوير اتحادات أعمال Business associations من أجل توفير التدريب وخدمات المشورة والمساعدة التقنية بشكل تخصصي.

ب- مواءمة قوانين وتشريعات الأعمال وهياكل البنية التحتية (الجودة، التعليم،..): لتخفيف الخصوصية السورية وذلك انطلاقاً من أن الصناعة التحويلية الوطنية تعمل في إطار عالمي كإحدى حلقات سلسلة خلق القيمة المضافة لذلك فإن دعم نموها وتنافسيتها يعتمد بشكل كبير على المواءمة مع المنظومات العالمية الذي يساهم في تخفيض transaction fee.

هاتف:+963-11-6712311 فاكس:+963-11-6712319 ص.ب: ١٤٤٢٩ دمشق - سورية البريد الإلكتروني: afie@mail.sy
E-mail: afie@mail.sy P.O.Box: 14429 - Damascus - Syria Fax:+963-11-88270035 Tel: +963-11-88270034